

Fernlehre von Programmierung mobiler Roboter mit Hilfe von remote Laboren

Lea Haugrund
HTWK, Leipzig, Deutschland

Zusammenfassung—In dieser Arbeit werden verschiedene mobile Roboter für den Einsatz in der Lehre, im speziellen in der Fernlehre, verglichen. Der Fokus liegt hierbei auf Schüler:innen und Student:innen und dem Erlernen von Programmierung anhand von mobilen Robotern. Diese werden in einem remote Labor in der Bildungseinrichtung über das Internet den Schüler:innen und Student:innen zu Verfügung gestellt. Diese Vorgehensweise findet besonders in Pandemie-Situationen Anwendung. Genauso in ausgesprochen dünn besiedelten Regionen in denen ein regelmäßiger Besuch der Bildungseinrichtung zu weit ist oder bei anderweitiger Verhinderung eines Besuchs der Bildungseinrichtung, zum Beispiel bei körperlichen oder psychischen Einschränkungen. In dieser Arbeit werden verschiedene mögliche Programmiersprachen verglichen, die bereits in Projekten mit Schüler:innen und Student:innen verwendet wurden, und je nach Programmierkenntnissen Empfehlungen ausgesprochen. Die eingesetzten remote Labore werden näher untersucht und allgemeine Hinweise für eine Umsetzung gegeben. Bei bereits in anderen Arbeiten verwendeten mobilen Robotern werden Sensoren, ihre Programmierung sowie ihre Preise verglichen. Hierbei wurde der Fokus auf LEGO MINDSTORMS EV3 und mBot gelegt.

Keywords - distance learning, remote lab, education, LEGO MINDSTORMS EV3, mBot

I. EINLEITUNG

Im Rahmen der Digitalisierung findet eine Verschiebung von analogen zu digitalen Systemen statt. Die Informatik und der Umgang mit Technik und Robotern wird ein immer größerer Bestandteil des Arbeitsmarktes und gewinnt somit stetig an Wichtigkeit. Um diesen Arbeitsmarkt langfristig bedienen zu können spielt auch die Lehre dieser Inhalte eine immer größere Rolle. Der Informatik-Unterricht und der Umgang mit Robotern spielt für immer mehr und auch jüngere Kinder eine Rolle. Für ein spielerisches Lernen von Informatikinhalten sind häufig Roboter im Einsatz. Um alle Schüler:innen an Schulen, aber auch Student:innen an Universitäten und Hochschulen fair in Robotik unterrichten zu können, müssen alle Lernenden Zugang zu den Robotern haben.

Zum Beispiel durch Pandemien besteht nicht immer die Möglichkeit Präsenzunterricht zu halten. Auch in ausgesprochen dünn besiedelten Gebieten, wo die Bildungseinrichtung zu weit von dem Wohnort entfernt ist um täglich vor Ort sein zu können oder durch körperliche oder psychische Einschränkungen von Schüler:innen besteht immer die Notwendigkeit einer Alternative zu der Präsenzlehre. Die Anschaffung von eigenen Robotern für alle Schüler:innen und Student:innen liegt häufig über dem Budget der Bildungseinrichtungen.

Eine reine Simulation von Robotern bietet jedoch nicht den gleichen Anreiz, vor allem bei jungen Schüler:innen, wie echte Roboter. Die Lösung für dieses Problem kann ein Roboter Labor in der Bildungseinrichtung sein, das per remote, also über das Internet, für alle Schüler:innen zur Verfügung steht. Verschiedene mögliche Einrichtungen dieser remote Labore im Hinblick auf den Aufbau sowie die verwendeten mobilen Roboter und Programmiersprachen werden in diesem Artikel beleuchtet und beurteilt.

II. FORSCHUNGSSTAND

Die Fernlehre von Schul- als auch Universitätsunterricht spielt eine immer größere Rolle in der Digitalisierung. Ebenfalls das Vermitteln von Programmierung mit Hilfe von Robotern wird in Schulen, Universitäten und Hochschulen immer mehr eingesetzt. Dementsprechend ist ebenfalls die Fernlehre von Informatikunterricht mit Robotern ein aktuelles Thema der Wissenschaft. In der Regel wird für die Fernlehre ein remote Labor eingesetzt. Das bedeutet, dass ein fester Bereich, meistens in dem Lehrgebäude selbst, festgelegt wird, wo eine Art Arena errichtet wird, in der sich eine gewisse Anzahl an kleinen mobilen Robotern bewegen können. Um von einem anderen Ort mit den Robotern arbeiten zu können, wird meistens eine oder mehrere Kameras installiert, die in Echtzeit das Geschehen in der Arena über das Internet streamen. Wie die Arenen aussehen und welche mobilen Roboter zum Einsatz kommen ist dabei ganz verschieden.

Zu dem Thema untersuchte Arbeiten verwenden Lego Mindstorms (4), Arduino Roboter (27) oder auch selbst gebaute Roboter basierend auf S1R Robotern (12). Mit den verschiedenen Robotern kommen auch verschiedene Programmiersprachen zum Einsatz.

Die Lego Mindstorms wurden mit Matlab programmiert (4), die S1R Roboter mit Python (12), Arduinio im ersten Schritt mit der visuellen Programmiersprache Scratch und später mit einer eigenen selbst entwickelten Schnittstelle ebenfalls mit Python (27). In diesen Arbeiten sind alle Roboter automatisch in Ladestationen gefahren, um sich selbst aufzuladen. Somit sind die Roboter bis auf ihre Aufladephase täglich und rund um die Uhr verfügbar.

Die Arenen sind häufig mit Hindernissen ausgestattet, die entweder online gesteuert werden, nur händisch versetzt werden oder fest installiert sind. Da die Roboter mit verschiedenen Sensoren ausgestattet sind, wird auf verschiedene Merkmale der Arenen Wert gelegt. Häufig sind Wände oder ein Labyrinth

Projekt	Programmiersprache	Roboter Typ	Physische Roboter	remote Zugriff	Simulator
(4) A LEGO Mindstorms multi-robot setup in the Automatic Control Telelab	MathLab	Lego Mindstorms	ja	ja	nein
(5) Open-Source Drone Programming Course for Distance Engineering Education	Python	Drohnen	nein	nein	ja
(6) A ROS-Based Open Tool for Intelligent Robotics Education	Python	autonome Autos, Drohnen, Staubsauger...	ja	nein	ja
(12) SyRoTek—Distance Teaching of Mobile Robotics	Python	S1R	ja	ja	nein
(27) PyBoKids: An Innovative Python-Based Educational Framework Using Real and Simulated Arduino Robots	Python	Arduino	ja	nein	ja

Tabelle I
ÜBERSICHT UND ZUSAMMENFASSUNG UNTERSUCHTER FORSCHUNGSARBEITEN

zu finden, diese können mit einem Abstandssensor, wie Infrarot oder Ultraschall, erfasst und umfahren werden. Schwarze Linien auf einem weißen Boden eignen sich, um auf ihnen mit Hilfe eines Helligkeitssensors entlang zu fahren. Auch Licht aus Lampen kann mit einem Helligkeitssensor verfolgt oder gemieden werden.

Häufig verwendete Sensoren sind Infrarot-, Ultraschall-, Kontakt-, Lichtsensoren und Mikrofone (27). Ebenfalls kommen LED's, kleine Monitore und Lautsprecher an den Robotern zum Einsatz (27). Einen Motor zur Fortbewegung haben alle Roboter der hier untersuchten Arbeiten.

Die Untersuchungen fanden bisher größtenteils an Hochschulen und Universitäten statt (12) (4) (6) (5). Es wurden jedoch auch schon ähnliche Systeme mit Schulkindern der Sekundarstufe durchgeführt (27).

Je nach Alter der Schüler oder Studenten liegt der Schwerpunkt der Arbeiten entweder mehr beim spielerischen Erlernen der Programmierfähigkeit oder beim Erlernen oder Ausbauen der Programmierung von Robotern. Viele der hier untersuchten Arbeiten bieten zusätzlich oder auch ausschließlich simulierte Roboter an.

Die dabei am häufigsten verwendete Software ist Gazebo (27) (5) (6), oft auch in Verbindung mit dem Software Framework ROS (5) (6) (12). In dieser Arbeit wird die Arbeitsweise mit remote Laboren genauer untersucht und dabei die Simulationen, auf Grund ihres geringeren Anreizes vor allem für jüngere Schüler:innen, nicht berücksichtigt.

III. PROGRAMMIERUNG MOBILER ROBOTER

Die Auswahl der mobilen Roboter begrenzt die Auswahl der nutzbaren Programmiersprachen oder umgekehrt. Daher sollten beide Aspekte gut beleuchtet werden, um sich fundiert

für eine Programmiersprache mit passendem mobilen Roboter zu entscheiden.

A. Programmiersprache für mobile Roboter

Es gibt sehr viele verschiedene Programmiersprachen, die verschieden gut für verschiedene Anwendungsgebiete und Vorkenntnisse geeignet sind. Somit eignen sich manchem Programmiersprachen besser für den Einstieg in die Programmierung mit Robotern, als andere.

Bei der Arbeit mit jüngeren Kindern hat sich Python als sehr hilfreich erwiesen (27). Python hat eine sehr schlichte und einfache Syntax, die der gesprochenen Sprache sehr ähnlich ist und die zum Beispiel ganz ohne Satzzeichen zum Beenden eines Befehls arbeitet. So kann sich bei der Programmierung mit Python auf den Inhalt konzentriert werden, statt auf die Syntax. Ebenfalls ist Python sehr mächtig, verbreitet und wird auch viel in höheren Systemen verwendet und ist somit eine Programmiersprache, die vermutlich immer weiter und auch in der Zukunft weiter eingesetzt werden kann. (27)

Je jünger die Kinder sind, desto eher kann sich eine visuelle Programmiersprache anbieten. Diese sind einfacher von Kindern zu verstehen, da sie so über mehrere Sinne lernen können. Die visuelle Programmiersprache kann auch nur in den ersten Stunden zum Eingewöhnen verwendet werden, um Programmierprinzipien zu verstehen und danach auf Python oder andere Programmiersprachen gewechselt werden. Dabei hat die visuelle Programmiersprache Scratch in der Vergangenheit bereits sehr gute Ergebnisse geliefert. (27)

Das Open-Roberta Lab des Fraunhofer IAIS bietet eine Online-Programmierplattform mit der visuellen Programmiersprache Nepo an. Dort können Roboter simuliert werden, es

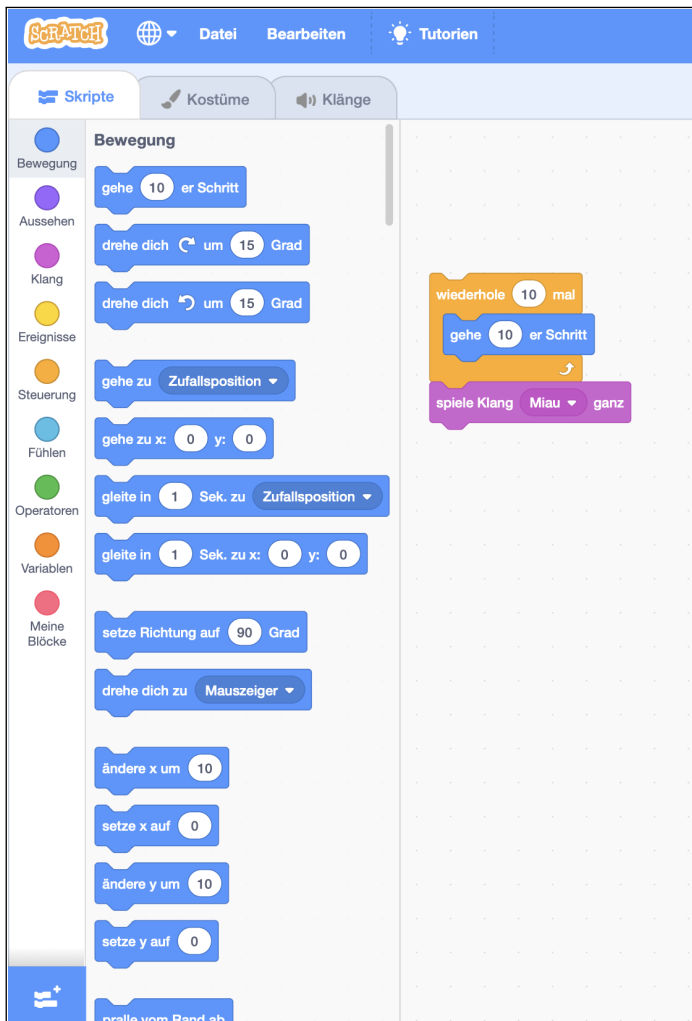


Abbildung 1. Screenshot der Scratch Auswahl auf der Weboberfläche (Quelle: <https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted>)

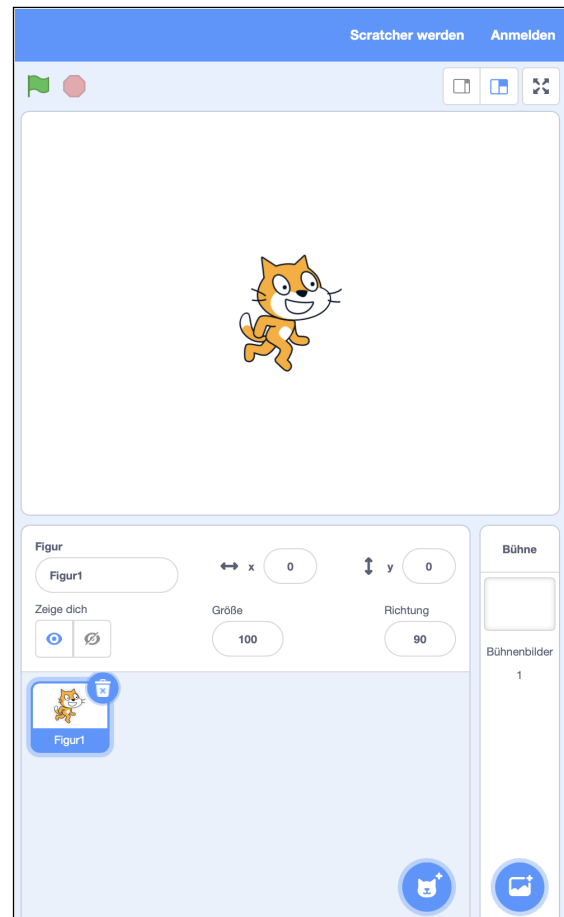


Abbildung 2. Screenshot der Scratch Simulation auf der Weboberfläche (Quelle: <https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted>)

können aber auch verschiedene physische Roboter angeschlossen und mit der Plattform programmiert werden. Auch mit diesem System wurden äußerst zufriedenstellende Ergebnisse erreicht. (11)

Für ältere Schüler:innen und Student:innen wird häufig mit Python gearbeitet, aus den gleichen Gründen wie bei jüngeren Kindern (12) (5) (6). Um Roboter nutzen zu können, die nicht mit Python programmierbar sind, bietet sich auch MathLab an (4).

Die Programmierung erfolgt in der Regel lokal auf dem Computer der Schüler:innen oder Student:innen. Das kann auf einer Weboberfläche im Browser erfolgen, von der aus der Code über das Internet an einen Kontrollrechner geschickt wird, welcher den Code wiederum zum Beispiel über Bluetooth an die Roboter schickt und dort laufen lässt. (4)

Ebenfalls kann das Player/Stage Framework (12) zum Einsatz kommen. In diesem Framework kann eine Simulation gestartet werden, der Code kann jedoch auch über das Internet an einen Kontrollrechner geschickt werden, der den Code über eine WLAN-Verbindung auf die echten Roboter schickt

und dort laufen lässt. So ein Framework als middleware kommt häufiger zum Einsatz. Durch middleware kann die Entwicklungszeit verkürzt werden und die Robustheit des Codes bewahrt werden, da gut getestete Codeteile wiederverwendet werden. (6)

Eine Alternative zu Player/Stage ist ROS. Es ist sehr verbreitet und hat eine größere Nutzer- und Entwicklercommunity als andere middleware. ROS ist in C++ implementiert, bietet jedoch die Möglichkeit mit vielen verschiedenen Programmiersprachen zu arbeiten, auch mit Python.(6) Momentan wird ROS nur für Linux Systeme zur Installation bereit gestellt, wobei auch Windows Support angekündigt ist. (1)

B. Funktionen und Vergleich verschiedener mobiler Roboter

In den untersuchten Arbeiten wurden verschiedene Roboter eingesetzt, die in diesem Abschnitt auf ihre Funktionen untersucht werden. Es wird ebenfalls untersucht mit welchen Programmiersprachen diese Roboter standardmäßig programmiert werden können. In den meisten Fällen kann mit tiefgreifendem technischen Verständnis und Kenntnissen auch eine Schnittstelle für die Roboter gebaut werden, sodass sie mit einer anderen als den standardmäßigen Sprachen programmiert werden kann. Dies ist aber nur mit viel

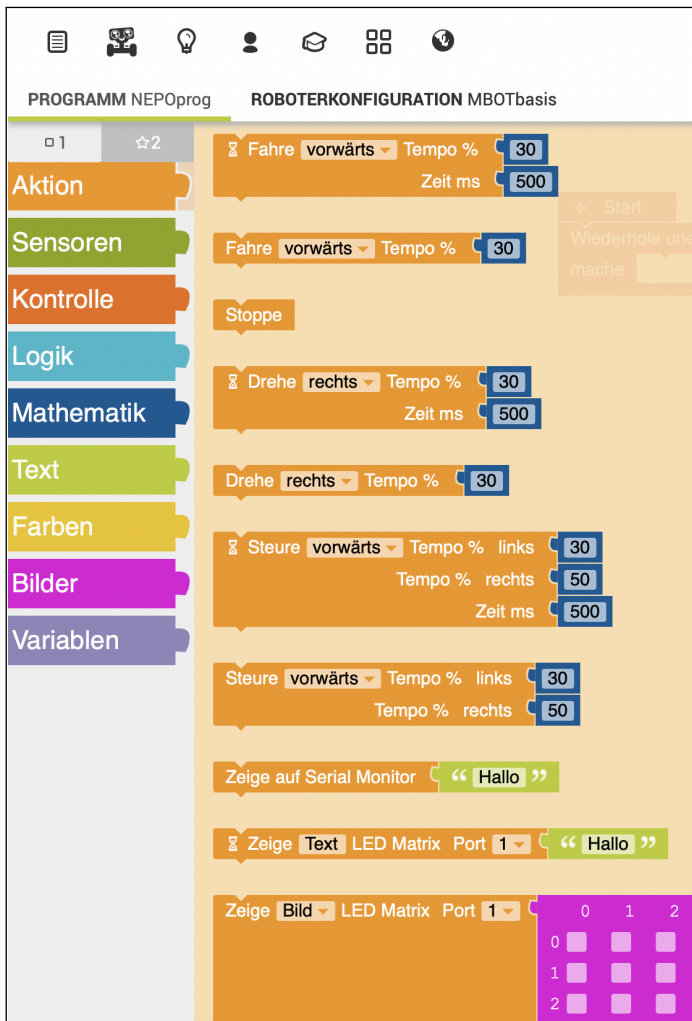


Abbildung 3. Screenshot der Open Roberta Auswahl auf der Weboberfläche (Quelle: <https://lab.open-roberta.org>)

Erfahrung auf diesem Gebiet zu empfehlen, da es sehr aufwendig ist und schnell zu Fehlern führen kann.

1) *mBot - Arduino*: „PyBoKids“ (27) verwendet mBot STEM Roboter (18) basierend auf einem Arduino Uno Prozessor und hergestellert von der chinesischen Firma Makeblock. (17) Diese Roboter werden als Baukasten zum selbst zusammenbauen für Kinder ab 8 Jahren angeboten und können standardmäßig mit Scratch, einer visuellen Programmiersprache, oder über die Arduino-IDE mit C programmiert werden. OpenRoberta unterstützt ebenfalls die Programmierung des mBot mit der visuellen Programmiersprache Nepo. (11) In der Arbeit „PyBoKids“ (27) wurde zusätzlich eine Python Bibliothek entwickelt, über die der Roboter mit Python programmiert werden kann. Der Hersteller bietet auch eine App für Android und iOS Geräte an, mit der der mBot programmiert werden kann.

Der gesamte Baukasten für den mBot kann als Basisvariante in blau und pink für 74,99\$ im Onlineshop von Makeblock erworben werden. Es gibt dort ebenfalls das Angebot, den

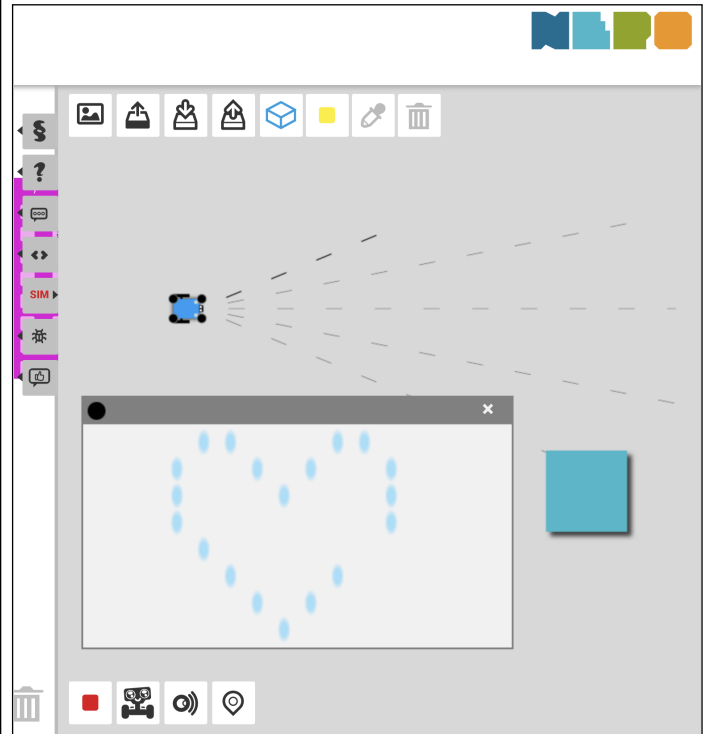


Abbildung 4. Screenshot der Open Roberta Simulation auf der Weboberfläche (Quelle: <https://lab.open-roberta.org>)



Abbildung 5. mBot Basisbaukasten zusammengebaut (Quelle: Reichelt Elektronik (22))

Roboterteile	Programmiersprache	Verbindung	Sensoren	Preis
mBot Basisset + Akku	Scratch Arduino IDE (C) Open-Roberta (Nepo) von „PyBoKids“ (27) entwickelte PYthon Bibliothek App vom Hersteller (Android und iOS)	USB 2.4G (WLAN) Bluetooth	Ultraschall Linienverfolgung Lichtsensoren Infrarot Sensor Button RGB LED	159€
Erweiterungen: interaktives Licht und Ton			RGB LED Lichtsensoren Tonsensor	35,95€
sechs Beine			Bauteile	30,21€
Servo Katze			LED Lichter analoger Servomotor Bauteile	31,70€
gesprächige Haustier			Lautsprecher analoger Servomotor	34,99€
alles zusammen				291,85€
LEGO MINDSTORMS EV3 Basismodul	Software und App von Hersteller (basierend auf Scratch) Scratch Open-Roberta (Nepo) Python	USB WLAN Bluetooth Android, iOS	Lautsprecher Display (178 x 128 Pixel) dreifarbiges Bedienfeld sechs Tasten vier Eingänge vier Ausgänge	199,99€
Akku				99,99€
Ladekabel				29,99€
Fortbewegungserweiterung			Bauteile	119,99€
Kabel				15,99€
Servomotor medium			Rotationssensor	24,99€
Servomotor groß			Rotationssensor	29,99€
Erweiterungen:			Gyrosensor	34,99€
			Ultraschallsensor	34,99€
			Farbsensor	34,99€
			Berührungssensor	19,99€
Basismodul, alle vier Erweiterungen, Kabel, Fortbewegungserweiterung +zwei medium Servomotoren oder + zwei große Servomotoren + Akku + Ladekabel				510€ 650€
Bildungssets Drittanbieter 2 Personen mit Akku ohne Ladegerät			1 Roboter 3 Servomotoren Gyrosensoren Ultraschallsensoren Farbsensoren zwei Berührungssensoren	286,79€
32 Personen mit Akkus 8 Ladegeräte			16 Roboter gleiche Senoren	6.385,40€

Tabelle II
VERGLEICH VON MBOT UND EV3

mBot inklusive eines Bluetooth Adapters für den Computer zu erwerben, der die Verbindung zwischen Computer und Roboter vereinfachen soll und laut Hersteller besser für den Klassenraum geeignet ist. Diese Variante ist nur in blau erhältlich und kostet 89.99\$. Beide Varianten umfassen aber den gleichen Roboter.(18)

Verbunden werden kann der mBot über USB, 2.4G oder Bluetooth. Er ist standardmäßig mit einem Ultraschallsensor zum Messen von Entfernungen, einen Linienverfolgungssensor, einem Lichtsensor, einem Infrarot Sensor, einem Button und einer RGB LED ausgestattet. Betrieben wird er durch einen mitgelieferten Akku.(18)

Es gibt zusätzlich verschiedene Erweiterungen für den mBot. Diese bieten drei verschiedene Beispiele an, zu denen man den mBot mit der jeweiligen Erweiterung umbauen kann. Da der mBot sehr modular ist, ist der Kreativität bei dem Zusammenbauen keine Grenze gesetzt.

3-in-1 Interaktives Licht und Ton Pack (24,99\$)

Diese Erweiterung enthält eine RGB LED, einen Licht- sowie Ton-Sensor und alle benötigten Bauteile, um den mBot in eine intelligente Tischlampe, einen Skorpion Roboter oder einen Licht-verfolgenden Roboter umzubauen. (16)

3-in-1 sechs Beine Pack (24,99\$)

Diese Erweiterung enthält alle Bauteile, um dem mBot verschiedene Bewegungsarten verleihen zu können. Er kann entweder zu einem Käfer, einer Gottesanbeterin oder einem „crazy“ Frosch zusammen gebaut werden. (19)

3-in-1 Servo Katzen Pack (24,99\$)

Diese Erweiterung enthält LED Lichter sowie einen analogen Servomotor sowie alle benötigten Bauteile, um aus dem mBot eine tanzende Katze, eine Kopf schüttelnde Katze und eine Licht emittierende Katze zu bauen. (20)

3-in-1 gesprächiges Haustier Pack (34,99\$)

Diese Erweiterung enthält einen Lautsprecher, einen analogen Servomotor sowie alle benötigten Bauteile, um aus dem mBot einen Roboter Pinguin, einen Rover oder einen Roboter Hund zu bauen. (21)

Geht man davon aus, dass alle Erweiterungen gekauft werden, um ein möglichst breites Sensorspektrum abdecken zu können, würde der mBot ohne Bluetooth Adapter 184,95\$ und mit Adapter 199,95\$ kosten.

Der Versand ist in dem Makeblock Onlineshop jedoch nur in die Vereinigten Staaten von Amerika möglich. (17) Um den Roboter in Deutschland einzusetzen, kann der mBot über Drittanbieter wie unter anderem über den Onlineshop www.reichelt.de bezogen werden. Hier kostet der mBot in blau und ohne Bluetooth Adapter 159€ (22), das Interaktives Licht und Ton Pack 35,95€ (23), das sechs Beine Pack 30,21€ (25) und das Servo Katzen Pack 31,70€ (24). Das gesprächige Haustier Pack ist zumindest zum Zeitpunkt dieser Arbeit (Juli 2021) nicht in dem Onlineshop www.reichelt.de erhältlich, jedoch sowie die meisten anderen Packs und der mBot selbst auch auf www.amazon.de. Hier kostet das gesprächige Haustier Pack 34,99€ (26). Auf dem deutschen Markt belaufen sich die Kosten für den mBot mit allen



Abbildung 6. LEGO MINDSTORMS EV3 in dem Bildungset (Quelle: Conrad Elektronik SE (7))

Erweiterungen demnach auf 291,85€.

2) *Lego Mindstorms*: Die Arbeit „A LEGO Mindstorms multi-robot setup in the Automatic Control Telelab “ (4) verwendet LEGO Mindstorm NXT Roboter der dänischen LEGO Group. Zum Zeitpunkt dieser Arbeit (Juli 2021) sind die NXT Roboter nicht mehr bei LEGO verfügbar und wurde durch den LEGO MINDSTORMS Education EV3 Roboter (15) ersetzt. Nachdem der EV3 der Nachfolger der NXT Roboter ist, wird in dieser Arbeit stattdessen der EV3 bzw seine Bauteile und Funktionen sowie der Preis näher erläutert.

Um LEGO MINDSTORMS Roboter zu programmieren bietet LEGO eine App und eine Software an, in welchen eine eigene visuelle Programmiersprache basierend auf Scratch angeboten wird. (13) Mit Scratch selbst sowie auch mit dem Open Roberta Lab mit der Programmiersprache Nepo (11) kann der EV3 programmiert werden. Laut Hersteller kann der EV3 auch direkt mit Python programmiert werden. Über eine microSD-Karte, auf die eine passende Datei von der LEGO Website geladen wird und in den passenden microSD-Karten-Slot am EV3 gesteckt wird, kann er direkt mit Python programmiert werden. (14)

Der LEGO MINDSTORMS Education EV3 muss selbst zusammengesetzt werden und wird ab einem Alter von zehn Jahren empfohlen. Der auf Linux basierendem Betriebssystem laufende Roboter besitzt standardmäßig einen Lautsprecher, ein Display (178 x 128 Pixel), ein dreifarbiges Bedienfeld mit sechs Tasten sowie vier Eingänge für Sensoren und vier Ausgängen um Befehle auszuführen. Der Roboter hat 16 MB Flash-Speicher und 64 MB RAM, der durch eine Mini-SDHC-Karte um 32 GB erweitert werden kann. Betrieben wird der EV3 durch sechs AA-Batterien oder den EV3-Lithium-Ionen-Akku (Kapazität: 2050 mAh). Eine Verbindung zwischen dem Roboter und dem Computer kann über USB oder drahtlos über

WLAN oder Bluetooth erfolgen. Diese Funktionen bietet das Basismodul des LEGO MINDSTORMS Education EV3, es ist allerdings nur der Grundbaustein für den EV3 und kann sich ohne Erweiterung nicht fortbewegen oder messen. Er ist mit einer Programmieroberfläche ausgestattet, über die er auch ohne Computer programmierbar ist und Messwerte erfasst werden können. Zusätzlich ist er mit mobilen Geräten (iOS und Android) kompatibel. Dieser Grundbaustein kostet bei LEGO selbst 199,99 €. Der Akku kostet 99,99 € zusätzlich, wenn man keine Batterien verwenden möchte. Dazu ist ebenfalls zusätzlich ein Ladekabel für 29,99€ nötig. (15)

Um einen mobilen Roboter aus dem EV3 zu bauen, muss das Basismodul durch mindestens zwei Servomotoren erweitert werden, an welche Räder oder Ketten oder ähnliches von LEGO montiert werden können. Dabei sind der Kreativität kaum Grenzen gesetzt. Die Servomotoren werden an die Ausgänge des Basismoduls angeschlossen und durch zusätzliche Bauteile an dem Modul befestigt. Diese Bauteile, sowie Kabel und Räder oder ähnliches müssen zusätzlich gekauft werden und können je nach Ausführung stark im Preis variieren. Es sind auch Erweiterungen im Handel verfügbar, die verschiedene Bauteile und Räder zur Verfügung stellen. So ein Set ist zum Zeitpunkt dieser Arbeit (Juli 2021) nicht bei LEGO direkt zu erwerben, jedoch bei Drittanbietern wie www.conrad.de. Dort kostet eine Erweiterung für verschiedene Fortbewegungsmöglichkeiten für den EV3 119,99€ (8). Die Servomotoren sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, in groß und in medium. Sie unterscheiden sich in ihrer Leistung und Größe. Beide besitzen einen Rotationssensor, der eine Genauigkeit der Rotation von einem Grad aufweist. Für den Einsatz von mehreren Motoren an einem Roboter ist laut Hersteller der große Servomotor besser geeignet. Der medium Motor eignet sich demnach besser für kurze Reaktionszeiten und wenn ein kleineres Profil erforderlich ist. Der medium Servomotor kostet bei LEGO selbst 24,99€, der große liegt bei 29,99€. (15)

Somit liegt man bei der Grundausrüstung für einen mobilen Roboter mit Basismodul, mit zwei medium Servomotoren, einer Erweiterung für die Fortbewegung, ohne Akku, ohne Sensoren bei Anschaffungskosten von ca. 370€. Mit Akku und Ladekabel und zwei großen Servomotoren betragen die Gesamtkosten 510€.

Es sind verschiedene Sensoren für den LEGO MINDSTORMS Education EV3 verfügbar. Diese werden über die Eingänge des Roboters verbunden, hier sind ebenfalls die nötigen Kabel nicht im Lieferumfang enthalten.

Der Gyrosensor (34,99€) misst die Drehbewegung und Richtungsänderung des Roboters mit einer Genauigkeit von +/- drei Grad. (15)

Der Ultraschallsensor (34,99€) misst Entfernungen durch den Abstand von Senden und Empfangen von Ultraschallwellen, er kann diese bei Bedarf aber auch nur senden oder nur empfangen. (15)

Der Farbsensor (34,99€) kann zwischen acht verschiedenen Farben unterscheiden. Er sendet ein rotes Licht aus und misst den reflektierten Rotanteil. Ebenfalls kann der Sensor

Helligkeiten unterscheiden und ist somit gleichzeitig ein Helligkeitssensor. (15)

Der Berührungssensor (19,99€) kann Druck an dem Fronttaster messen. Er misst wenn er gedrückt oder entlastet wird. Ebenfalls zählt er wie oft er gedrückt wurde. Dieser Sensor kann zum Beispiel zum Erkennen und Umfahren von Hindernissen verwendet werden. (15)

Es können alle vier Sensoren gleichzeitig mit dem Roboter verbunden sein. Zum Verbinden der Motoren und Sensoren mit dem Basismodul werden Kabel benötigt, die für 15,99€ bei LEGO erworben werden können. Alle vier Sensoren inklusive Kabel kosten demnach 140€. In Summe mit der Grundausrüstung liegt man für einen LEGO MINDSTORMS Education EV3 Roboter mit allen vier Sensoren und Kabeln bei Gesamtkosten von ungefähr 510€ - 650€.

Bei Drittanbietern können spezielle Bildungssets der LEGO MINDSTORMS EV3 erworben werden. So bietet der Onlineshop www.conrad.de ein Bildungsset mit einem kompletten Basisroboter Bausatz, der für zwei Schüler gedacht ist, inklusive Software mit 48 Beispielaufgaben für 286,79€ an. Dieses Set beinhaltet das Basismodul, 3 Servomotoren, 5 Sensoren (Gyro-, Ultraschall-, Farb- und zwei Berührungssensoren), einen Akku (das Ladegerät [29,99€ im LEGO Onlineshop] muss extra gekauft werden), Verbindungskabel, Bauanleitungen in digitaler und in gedruckter Form sowie eine Vielzahl an LEGO Technic Bausteinen, die die Fortbewegungserweiterung ersetzen. (7)

So ein Bildungs-Set gibt es bei www.conrad.de auch wiederum als Set für eine ganze Klasse (32 Schüler:innen). Dieses Set beinhaltet 16 Basis-Roboter-Bausätze, ebenfalls die Software und die Beispielaufgaben, und 8 Ladegeräte. So teilen sich immer zwei Roboter ein Ladegerät. Dieses Set kostet 6.385,40 €, was pro Roboter mit geteiltem Ladegerät 399€ entspricht.(9)

3) *SIR - SyRoTek*: Die Arbeit „SyRoTek—Distance Teaching of Mobile Robotics“ verwendet selbst gebaute Roboter namens „SIR“ (12). Er ist nicht käuflich zu erwerben und kann daher in dieser Aufstellung für eigene Systeme nicht in Betracht gezogen werden. Es ist möglich eigene Roboter zu bauen, jedoch ist dafür ein großes Maß an technischem Wissen nötig und die Kosten sind schwer zu kalkulieren. Dennoch ist die Auswahl der Sensoren interessant.

Der R1S ist mit fünf Infrarot Sensoren (Sharp GP2D120), drei Sonare (DevantechSRF10), 12 Bodensensoren und einem Kompass (Philips KMZ51) ausgestattet. Ebenfalls wird an mehreren Stellen an dem Roboter die Temperatur gemessen. Es können noch mehr Sonare und Infrarot Sensoren oder ein Laser-Entfernungsmesser (Hokuyo URG-04LX) an der Front des Roboters, an dem sogenannten Sensor-Bus, angebracht werden. In der nächsten Überarbeitung ist zusätzlich ein Kamera Modul basierend auf Gumstix Caspa geplant. (12)



Abbildung 7. SyRoTek Arena (Quelle: SyRoTek—Distance Teaching of Mobile Robotics (12))

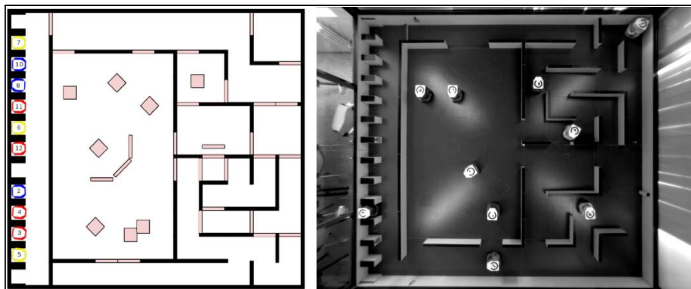


Abbildung 8. (links) schematische und (rechts) reale Ansicht der SyRoTek Arena. Die beweglichen Hindernisse (Quadrate und Rechtecke) sind hell, die festen Hindernisse sind dunkel. (Quelle: SyRoTek—Distance Teaching of Mobile Robotics (12))

IV. FERNLEHRE MIT REMOTE LABOR

Für die Fernlehre können entweder simulierte Roboter oder physische Roboter verwendet werden. Für die Arbeit mit physischen Robotern wird die Lösung eines remote Labors mit Online Schnittstelle benötigt. Der Aufbau vor Ort, am besten in der Bildungseinrichtung selbst, kann variieren. In den meisten Fällen bietet sich jedoch eine Arena an, in der mehrere kleine mobile Roboter sich frei fortbewegen können, ohne etwas zu beschädigen, hängen zu bleiben oder runter fallen zu können.

Verbunden sind die Roboter über Wifi (12) oder Bluetooth (4) mit einem Kontrollrechner. Das remote Labor muss im besten Fall täglich rund um die Uhr online erreichbar sein. So können Schüler:innen und Student:innen zu jeder Zeit arbeiten, zu der sie möchten. Gleichzeitig verteilt sich so die Auslastung der Roboter.

Am besten ist ein Video-Livestream, über den die Aktivität der Roboter verfolgt werden kann. Dieser kann nur aus der Vogelperspektive sein, zusätzlich aber besser noch von einer oder mehreren Seitenansichten.

Um die Roboter in der Arena auf dem Livestream unter-



Abbildung 9. SyRoTek S1R Roboter mit Markierung (Quelle: SyRoTek—Distance Teaching of Mobile Robotics (12))



Abbildung 10. LEGO MINDSTORMS NXT mit Markierung (Quelle: A LEGO Mindstorms multi-robot setup in the Automatic Control Telelab (4))

scheiden zu können, bieten sich Markierungen an der Oberseite der Roboter an (vgl. Abbildung 9 und 10).

Mit geeigneten asymmetrischen Mustern kann über eine automatische Bilderkennung zusätzlich eine präzise Ortung der Roboter vorgenommen werden, sowie ihre Ausrichtung bestimmt werden. Bei der Arbeit SyRoTek (12) wurde hierbei eine Genauigkeit der Position von 1cm und der Ausrichtung von 3° erlangt.

Die Arena, in der die Roboter sich bewegen können, muss an die Fähigkeiten dieser Roboter angepasst sein. So werden für die sinnvolle Verwendung von Helligkeitssensoren Richtung Boden kontrastreiche Linien auf dem Boden benötigt. Also weiße Streifen auf schwarzem Untergrund oder schwarze Streifen auf weißem Untergrund. Für Helligkeitssensoren, die nach vorne gerichtet sind, müssen ansteuerbare Lichter zur Verfügung gestellt werden, die unabhängig voneinander angesteuert werden können.

Um mit den Robotern durch Hinderniserkennung einen Slalom oder ein Labyrinth durchfahren zu können, müssen auch dafür Wände eingebaut sein, die im besten Fall verstellt werden können, um verschiedene Szenarien testen zu können.

Sind Roboter mit Geräuschsensoren ausgestattet, muss die Arena mit Lautsprechern ausgestattet sein, über die Töne ab-

gespielt werden können. Ebenfalls können die Roboter selbst Lautsprecher haben. Sobald die Roboter mit auditiven Bauteilen, seien es Geräuschsensoren oder Lautsprecher, ausgestattet sind, sollte der Livestream auch den Ton aus der Arena übertragen. In diesem Fall sind neben der Videoaufzeichnung und -übertragung mit einer Kamera auch Tonaufzeichnungen und -übertragungen mit einem Mikrofon nötig.

Das ganze System muss für einen einwandfreien und erfolgreichen Einsatz ohne Verzögerungen laufen. Daher sollte in der Institution ein stabiler und breiter Internetzugang gegeben sein.

V. RESULTATE

Welche Systeme für die Fernlehre mit mobilen Robotern am besten geeignet sind, lässt sich nicht pauschal beantworten. Wenn es primär um die Vermittlung von Kenntnissen der Programmierung geht, bietet es sich an, die Wahl der Roboter abhängig von der Programmiersprache zu machen. Dafür sollte zunächst geklärt werden, für welche Altersstufe das System eingesetzt werden soll und wie der Kenntnisstand der Schüler:innen und Student:innen ist. Bei jungen und unerfahrenen Schüler:innen empfiehlt sich der Einstieg über eine visuelle Programmiersprache, aus Erfahrungen aus dem Projekt „PyBoKids“ (27). Dabei kann sowohl Scratch (27) als auch Nepo (11) sehr erfolgreich sein. Sollte die Wahl der Roboter unklar sein oder die Möglichkeit bestehen, dass sowohl mit LEGO MINDSTORMS als auch mit mBots gearbeitet werden sollte, empfiehlt sich hierbei die Nutzung von Open Roberta mit Nepo, da dieses System beide Roboter unterstützt.

Auf Grund der äußerst positiven Ergebnisse in der Arbeit „PyBoKids“ (27) mit Sekundarschüler:innen ist Python im weiteren Verlauf sehr empfehlenswert. Des weiteren ist Python laut PYPL-Index zum Zeitpunkt dieser Arbeit (Stand Juli 2021) die weltweit führende Programmiersprache (vgl. Abbildung 11). Ebenfalls ist im Verlauf des PYPL-Index der letzten Jahre deutlich zu sehen, dass Python momentan eine aufsteigende Programmiersprache ist (vgl. Abbildung 12).

Daher wird so den Kindern und jungen Erwachsenen direkt eine praktische Programmiersprache als Basiswissen vermittelt, mit der sie später weiter arbeiten können.

Haben die Schüler:innen oder Student:innen schon Vorerfahrungen in der Programmierung, kann auch eine andere Programmiersprache verwendet werden. Für eine Hardware-nähere Programmierung kann C (10) in Verbindung mit der Arduino IDE und dem mBot verwendet werden. C ist eine ältere und sehr Hardware-nahe, daher auch anspruchsvolle (10), aber auch immer noch weit verbreitete Programmiersprache (vgl. Abbildung 11), die demnach auch sinnvoll ist zu lernen. Für Student:innen mit einem starken mathematischen Hintergrund eignet sich Matlab am besten. (3) Es gehört zu den 15 beliebtesten Programmiersprachen, ist aber im Vergleich zu Python oder C nicht besonders weit verbreitet (vgl. Abbildung 11). Um Matlab zu verwenden, bietet sich die Verwendung des LEGO MINDSTORMS EV3 Roboters an.

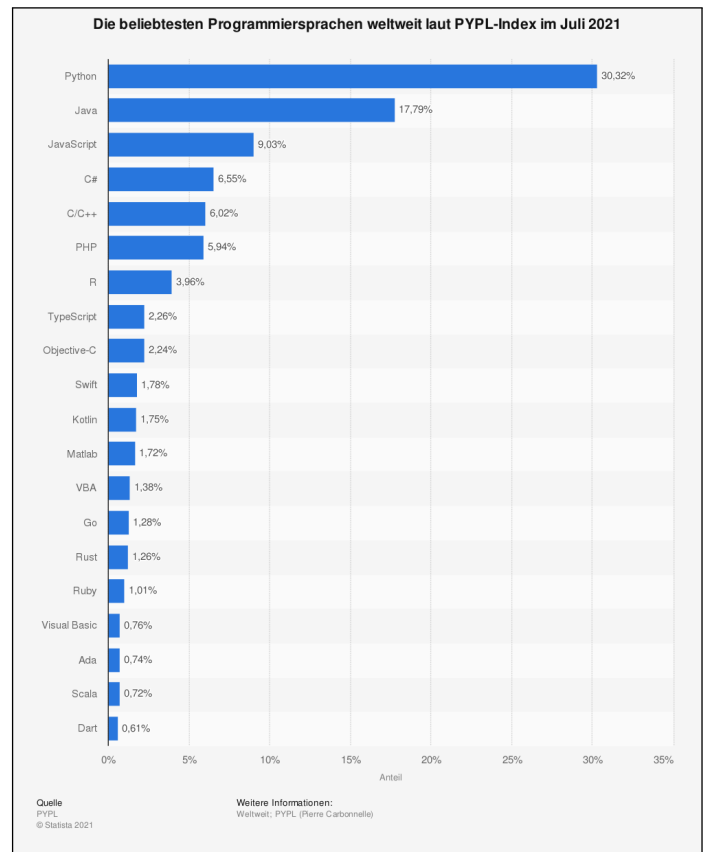


Abbildung 11. Die beliebtesten Programmiersprachen weltweit laut PYPL-Index im Juni 2021 (Quelle: <https://de.statista.com/>, Stand: 14.07.2021)

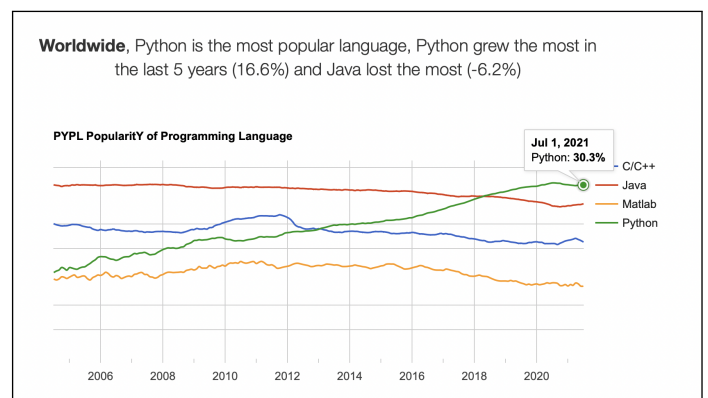


Abbildung 12. Verlauf des PYPL-Index von C/C++, Java, Matlab, Python seit 2005 (Quelle: <https://pypl.github.io/PYPL.html>, Stand: 14.07.2021)

Sollte aus Sicht der Programmiersprache der LEGO MINDSTORMS EV3 als auch der mBot in Frage kommen, kann nach Sensorausstattung und/oder Budget entschieden werden (vgl. Tabelle II). Die beiden Roboter liegen in sehr verschiedenen Preiskategorien, wobei Qualitätsunterschiede unklar sind, aber dennoch zu beachten sind. Der mBot ist im Schnitt pro Stück ungefähr 100€ günstiger, wenn man den EV3 im 16er Pack oder 16 mBots für eine ganze Klasse von 32 Schüler:innen oder Student:innen kauft. Er ist im Vergleich zum EV3 nicht mit einem Gyrosensor oder Farbsensor ausgestattet. Sein Linienverfolgungssensor und Lichtsensor bilden jedoch zumindest einen Teil der Funktionen des Farbsensors ab. Zusätzlich hat er dafür einen Infrarotsensor sowie einen Tonsensor.

Die Arena sollte wie in Abschnitt IV erläutert, ganz individuell an die Sensoren und damit Ansprüche der Roboter angepasst werden. Die Ausstattung der Arena sollte parallel geplant werden zu der Auswahl der Sensoren an den Robotern. Diese Entscheidung müsste im Hinblick auf den geplanten Lehrinhalt als auch die Ausstattungsmöglichkeit der Arena getroffen und kann hier nicht allgemein getroffen werden.

VI. DISKUSSION

Zusammenfassend können in dieser Arbeit generelle Empfehlungen gegeben werden. Da diese Arbeit zur Zeit der Corona-Pandemie 2021 verfasst wurde, konnte jedoch keines der Systeme direkt erforscht oder an Klassen getestet werden. Vor allem die Umsetzung des remote Labors ist in bisherigen Arbeiten nur sehr ungenau beschrieben. Ebenso ein Belegungssystem, dass die Nutzung des Labors durch viele Nutzer:innen organisiert, wird in den untersuchten Arbeiten nicht erwähnt. Diese Gesichtspunkte sollten weiter und in Präsenz an einem remote Labor untersucht werden.

Es gibt auf dem Markt weitaus mehr mobile Roboter, als den LEGO MINDSTORMS EV3 und den mBot. Beispielsweise sei hier der Nao Roboter genannt, der schon als Lehrer-Assistent eingesetzt wird. (2) Um aus einer größeren Auswahl an mobilen Robotern für remote Labore zu wählen, sollten sowohl weitere Roboter im Hinblick auf diese Labore als auch ihre Eignung als Bildungsroboter untersucht werden.

LITERATUR

- [1] OPENROBOTICS (Hrsg.): *ROS Install*. <https://www.ros.org/install/>. – (Stand: 14.07.2021)
- [2] BANAEIAN, H. ; GILANLIOGLU, I. : Influence of the NAO robot as a teaching assistant on university students' vocabulary learning and attitudes. In: *Australasian Journal of Educational Technology* (2021), Mar., 71-87. <http://dx.doi.org/10.14742/ajet.6130>. – DOI 10.14742/ajet.6130
- [3] In: BENKER, H. : *Programmierung mit MATLAB*. Springer Berlin Heidelberg. – ISBN 978-3-642-05453-2, 59-75
- [4] CASINI, M. ; GARULLI, A. ; GIANNITRAPANI, A. ; VICINO, A. : A LEGO Mindstorms multi-robot setup in the Automatic Control Telelab. In: *IFAC Proceedings Volumes* 44 (2011), Nr. 1, 9812-9817. <http://dx.doi.org/https://doi.org/10.3182/20110828-6-IT-1002.02080>. – DOI <https://doi.org/10.3182/20110828-6-IT-1002.02080>. – ISSN 1474-6670. – 18th IFAC World Congress
- [5] CAÑAS, J. M. ; MARTÍN-MARTÍN, D. ; ARIAS, P. ; VEGA, J. ; ROLDÁN-ÁLVAREZ, D. ; GARCÍA-PÉREZ, L. ; FERNÁNDEZ-CONDE, J. : Open-Source Drone Programming Course for Distance Engineering Education. In: *Electronics* 9 (2020), Nr. 12. <http://dx.doi.org/10.3390/electronics9122163>. – DOI 10.3390/electronics9122163. – ISSN 2079-9292
- [6] CAÑAS, J. M. ; PERDICES, E. ; GARCÍA-PÉREZ, L. ; FERNÁNDEZ-CONDE, J. : A ROS-Based Open Tool for Intelligent Robotics Education. In: *Applied Sciences* 10 (2020), Nr. 21. <http://dx.doi.org/10.3390/app10217419>. – DOI 10.3390/app10217419. – ISSN 2076-3417
- [7] CONRADELECTRONICSE: *LEGO Education MINDSTORMS Education EV3 MINDSTORMS® Education EV3 Bausatz Basis-Set 2 Schüler*. <https://www.conrad.de/de/p/lego-education-mindstorms-education-ev3-mindstorms-education-ev3-bausatz-basis-set-2-schueler-1513602.html>. – (Stand: 14.07.2021)
- [8] CONRADELECTRONICSE: *LEGO Education MINDSTORMS Education EV3 MINDSTORMS® Education EV3 Erweiterungsset Ergänzungsset*. <https://www.conrad.de/de/p/lego-education-mindstorms-education-ev3-mindstorms-education-ev3-erweiterungsset-ergaenzungsset-1513603.html>. – (Stand: 14.07.2021)
- [9] CONRADELECTRONICSE: *LEGO Education MINDSTORMS® Education EV3 Klassenset EV3 Basis-Set 32 Schüler*. <https://www.conrad.de/de/p/lego-education-mindstorms-education-ev3-klassenset-ev3-basis-set-32-schueler-1542271.html>. – (Stand: 14.07.2021)
- [10] In: HÄBERLEIN, T. : *Hardwarenahe C-Programmierung*. Vieweg+Teubner. – ISBN 978-3-8348-9946-0, 83-99
- [11] JOST, B. ; KETTERL, M. ; BUDDE, R. ; LEIMBACH, T. : Graphical Programming Environments for Educational

- Robots: Open Roberta - Yet Another One? In: *2014 IEEE International Symposium on Multimedia*, 2014, S. 381–386
- [12] KULICH, M. ; CHUDоба, J. ; KOSNAR, K. ; KRAJNIK, T. ; FAIGL, J. ; PREUCIL, L. : SyRo-Tek—Distance Teaching of Mobile Robotics. In: *IEEE Transactions on Education* 56 (2013), Nr. 1, S. 18–23. <http://dx.doi.org/10.1109/TE.2012.2224867>. – DOI 10.1109/TE.2012.2224867
- [13] LEGOSYSTEM: *Die App „Robot Commander“, LEGO® MINDSTORMS® EV3 Home Apps für macOS-, Windows-10-, iOS- und Android-Tablets.* <https://www.lego.com/de-de/themes/mindstorms/downloads>. – (Stand: 14.07.2021)
- [14] LEGOSYSTEM: *LEGO® MINDSTORMS® Education EV3.* <https://education.lego.com/de-de/product-resources/mindstorms-ev3/materialien-f\protect\unhbox\voidb@x\bgroup\U@D1ex{\setbox\z@\hbox{\char127}\dimen@-.45ex\advance\dimen@ht\z@\fontdimen5\font\dimen@}\accent127\fontdimen5\font\U@Du\egroup\r-lehrkr\protect\unhbox\voidb@x\bgroup\U@D1ex{\setbox\z@\hbox{\char127}\dimen@-.45ex\advance\dimen@ht\z@\fontdimen5\font\dimen@}\accent127\fontdimen5\font\U@Da\egroup\pfe/mit-python-programmieren>. – (Stand: 14.07.2021)
- [15] LEGOSYSTEM: *MINDSTORMS® Produkte.* https://www.lego.com/de-de/themes/mindstorms?ef_id=CjwKCAjw55-HBhAHEiwARMCSzmfcyDkLHS0LxCnFFHoXMz_UKrV4n3fGXJidCmR9gyJH5MXV2uExpBoCASSQAvD_BwE:G:s&s_kwid=AL193313!434972275635!p!lg!+lego+mindstorms&cmp=KAC-INIT-GOGEU-GO-DE-DE-RE-PS-BUY-EXPLORE-MINDSTORMS-SHOP-BC-PH-RN-BRAND. – (Stand: 14.07.2021)
- [16] MAKEBLOCK: *Interactive Light & Sound Robot 3-in-1 Add-on Pack for mBot.* <https://store.makeblock.com/collections/all/products/interactive-light-sound-robot-add-on-pack?variant=39655796342983>. – (Stand: 14.07.2021)
- [17] MAKEBLOCK: *makeblock.* <https://makeblock.com>. – (Stand: 14.07.2021)
- [18] MAKEBLOCK: *mBot STEM Education Coding Robot Kit for Scratch, Arduino C.* <https://store.makeblock.com/products/diy-coding-robot-kits-mbot?variant=39649235697863>. – (Stand: 14.07.2021)
- [19] MAKEBLOCK: *Pack-Six-legged Robot 3-In-1 Add-on Pack for mBot.* <https://store.makeblock.com/collections/add-on-packs/products/pack-six-legged-robot-add-on-pack>. – (Stand: 14.07.2021)
- [20] MAKEBLOCK: *Servo Cat Robot 3-in-1 Add-on Pack for mBot.* <https://store.makeblock.com/collections/add-on-packs/products/mservo-cat-add-on-pack?variant=39655806238919>. – (Stand: 14.07.2021)
- [21] MAKEBLOCK: *Talkative Pet Robot 3-in-1 Add-on Pack for mBot.* <https://store.makeblock.com/collections/add-on-packs/products/talkative-pet-robot-add-on-pack>. – (Stand: 14.07.2021)
- [22] REICHELTELEKTRONIK: *MB MBOT 2 MAKEBLOCK mBot.* https://www.reichelt.de/de/de/makeblock-mbot-mb-mbot-2-p303892.html?trstct=pos_0&nbc=1&r=1. – (Stand: 14.07.2021)
- [23] REICHELTELEKTRONIK: *MB MBOT L+S Makeblock - mBot Add-on Pack Light & Sound.* https://www.reichelt.de/makeblock-mbot-add-on-pack-light-sound-mb-mbot-l-s-p202142.html?&trstct=pos_6&nbc=1. – (Stand: 14.07.2021)
- [24] REICHELTELEKTRONIK: *MB MBOT SERVO Makeblock - mBot Add-on Pack-Servo Pack.* https://www.reichelt.de/makeblock-mbot-add-on-pack-servo-pack-mb-mbot-servo-p202141.html?&trstct=pos_2&nbc=1. – (Stand: 14.07.2021)
- [25] REICHELTELEKTRONIK: *MB MBOT SIX-LEG Makeblock - mBot Add-on Pack 6-beiniger Roboter.* https://www.reichelt.de/makeblock-mbot-add-on-pack-6-beiniger-roboter-mb-mbot-six-leg-p202140.html?&trstct=pos_8&nbc=1. – (Stand: 14.07.2021)
- [26] STORE, A. M.: *Makeblock mBot Roboter Zusatzpaket Add-on Pack Gesprächiges Tier, 3 Anwendungen, Roboterhund/Roboterpinguin/Rover.* https://www.amazon.de/Makeblock-Gespr\protect\unhbox\voidb@x\bgroup\U@D1ex{\setbox\z@\hbox{\char127}\dimen@-.45ex\advance\dimen@ht\z@\fontdimen5\font\dimen@}\accent127\fontdimen5\font\U@Da\egroup\chiges-Anwendungen-Roboterhund-Roboterpinguin/dp/B07N2J9Q43/ref=sr_1_3?__mk_de_DE=\unhbox\voidb@x\setbox\z@\hbox{\!}\dimen@\ht\z@\advance\dimen@-lex\protect\hboxto\z@{\raise.67\dimen@\hbox{\char23}\hss}AM\unhbox\voidb@x\setbox\z@\hbox{\!}\dimen@\ht\z@\advance\dimen@-lex\protect\hboxto\z@{\raise.67\dimen@\hbox{\char23}\hss}A\unhbox\voidb@x\bgroup\let\unhbox\voidb@x\setbox\@tempboxa\hbox{Z}\global\mathchardef\accent@spacefactor\spacefactor\let\begin\group\def{\end\group\relax\let\ignorespaces\relax\accent20Z\egroup\spacefactor\accent@spacefactor~O~N&dchild=1&keywords=mbotaddon&qid=1626084911&sr=8-3. – (Stand: 14.07.2021)
- [27] VEGA, J. ; CAÑAS, J. M.: PyBoKids: An Innovative Python-Based Educational Framework Using Real and Simulated Arduino Robots. In: *Electronics* 8 (2019), Nr. 8. <http://dx.doi.org/10.3390/electronics8080899>. – DOI 10.3390/electronics8080899. – ISSN 2079–9292